Note di IVD

Alessandro Ballini

Indice

Capitolo 1. Varietà 4
1. Esercizi 7

Capitolo 2. Funzioni e mappe lisce 8
1. Esercizi 10

Capitolo 3. Gruppi di Lie 11
1. Esercizi 12

Capitolo 4. Rivestimenti 13
1. Esercizi 14

Capitolo 5. Mappe proprie 15
1. Esercizi 17

Capitolo 6. Varietà complesse 18
1. Esercizi 19

Capitolo 7. Partizioni dell'unità 20
1. Esercizi 23

CAPITOLO 1

Varietà

Definizione 1.1: uno spazio topologico M è detto *varietà topologica* se soddisfa le seguenti:
1. M è di Hausdorff
2. per ogni $p \in M$ esistono $U \subset M$ intorno aperto di p e $\varphi : U \mapsto \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ omeomorfismo, ovvero ogni punto possiede un intorno omeomorfo a $\mathbb{R}^n$, per qualche $n \in \mathbb{N}$.
3. M soddisfa il secondo assioma di numerabilità, ovvero possiede una base numerabile $\mathcal{B}$ della topologia.

Una coppia (U, φ) come nel punto (2) è detta *carta locale* di M. Ogni carta induce delle *coordinate locali* su M, infatti, dato $p \in M$, si ha

$$\varphi(p) = (x_1, \dots, x_n) = (x_1(p), \dots, x_n(p)) \in \mathbb{R}^n. \tag{1.1}$$

Quindi chiamiamo coordinate locali le mappe $x_i : U \longrightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$ definite da

$$x_i : p \in U \mapsto (\varphi(p), e_i) \tag{1.2}$$

dove con $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ identifichiamo la base canonica di $\mathbb{R}^n$ e con $(\cdot, \cdot)$ il prodotto scalare euclideo in $\mathbb{R}^n$.

Mentre $\varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow U$ è detta *parametrizzazione locale* di M.

Definizione 1.2: siano $k \geq 1$ e M una varietà topologica, due carte locali (U, φ) e (V, ψ) di M sono dette *k-compatibili* se vale una delle seguenti:
1. $U \cap V = \emptyset$.
2. $U \cap V \neq \emptyset$ e $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V)$ è un $\mathcal{C}^k$-diffeomorfismo.

Definizione 1.3: siano $k \geq 1$ e M una varietà topologica, chiamiamo *atlante $\mathcal{C}^k$-differenziabile* una famiglia di carte locale $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ che sono a due a due $\mathcal{C}^k$-compatibili.

Definizione 1.4: siano $k \geq 1$ e $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ atlanti $\mathcal{C}^k$-differenziabili di M. $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ sono detti *equivalenti* se la loro unione è ancora un atlante $\mathcal{C}^k$-differenziabile di M.
Si può dimostrare che questa relazione è una relazione di equivalenza.

Definizione 1.5: una *struttura $\mathcal{C}^k$-differenziabile* su M è una classe di equivalenza di atlanti $\mathcal{C}^k$-differenziabili di M.
Fissata una struttura $\mathcal{C}^k$-differenziabile su M, chiamiamo M *varietà* $\mathcal{C}^k$-differenziabile.

Da ora in poi, $k \geq 1$ sarà sempre un intero e quando ometteremo la classe di regolarità della struttura differenziabile intendiamo che la struttura è $\mathcal{C}^\infty$-differenziabile, ovvero $\mathcal{C}^k$-differenziabile per ogni $k \geq 1$.

Osservazione 1.6*:* l'unione di tutti gli atlanti in una classe di equivalenza è detto *atlante massimale*, esiste per il *lemma di Zorn*.

Esempio 1.7: 1. $M = \mathbb{R}$ è varietà differenzabile con atlante canonico $(\mathbb{R}, \mathrm{id}_\mathbb{R})$
2. $(\mathbb{R}, f)$ dove $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3 \in \mathbb{R}$

Osserviamo che gli atlanti $(\mathbb{R}, \mathrm{id})$ e $(\mathbb{R}, f)$ non sono compatibili. Infatti, $\mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$, tuttavia

$$f \circ \mathrm{id}^{-1} = f \tag{1.3}$$

è un omeomorfismo ma la funzione inversa

$$f^{-1} : y \in \mathbb{R} \mapsto y^{1/3} \tag{1.4}$$

non è differenziabile in $y = 0$.

Esempio 1.8: sia $n \geq 2$ e consideriamo la sfera unitaria $S^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ e poniamo

$$p_N = (0, \ldots, 0, 1) \qquad p_S = (1, 0, \ldots, 0) \tag{1.5}$$

e definiamo gli aperti

$$U_N = S^{n-1} \setminus \{p_N\} \qquad U_S := S^{n-1} \setminus \{p_S\} \tag{1.6}$$

Osserviamo immediatamente che $\{U_N, U_S\}$ è un ricoprimento aperto di S^{n-1}.
Ora vogliamo definire le mappe φ_N, φ_S da associare agli aperti U_N, U_S. In particolare, immaginiamo di dividere la sfera all'equatore con un iperpiano e di tracciare una retta che parte da p_N e interseca un punto qualsiasi x della sfera fino a raggiungere anche l'iperpiano. Vogliamo definire φ_N come la mappa che ad ogni punto x associa il punto dell'iperpiano che la retta

passante per p_N e x interseca. La retta r passante per p_N e $x = (x_1, \dots, x_n)$ è data da

(1.7)
$$r = \{(1-t)p_N + tx : t \in \mathbb{R}\} = \{(tx_1, \dots, 1 - t(1-x_n)) \in \mathbb{R}^n : t \in \mathbb{R}\}$$

mentre l'iperpiano che passa per l'equatore è

$$E = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n = 0\} \cong \mathbb{R}^{n-1} \tag{1.8}$$

Notiamo che per $t^* = \frac{1}{1-x_n}$ si ha $(1-t^*)p_N + t^*x \in E$, pertanto definiamo φ_N come la mappa

$$\varphi_N : x = (x_1, \dots, x_n) \in U_N \mapsto \frac{1}{1-x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \tag{1.9}$$

Verifichiamo che φ_N sia un omeomorfismo. Si vede immediatamente che φ_N è iniettiva, infatti

$$\frac{1}{1-x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) = \frac{1}{1-y_n}(y_1, \dots, y_{n-1}) \tag{1.10}$$

se e solo se $x_i = y_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Inoltre, dato $z \in \mathbb{R}^{n-1}$, esiste $\widetilde{z} = (\widetilde{z}_1, \dots, \widetilde{z}_n) \in S^{n-1}$ tale che $\varphi_N(\widetilde{z}) = z$, infatti, affinché

$$\frac{1}{1-\widetilde{z}_n}(\widetilde{z}_1, \dots, \widetilde{z}_{n-1}) = (z_1, \dots, z_{n-1}) \tag{1.11}$$

basta scegliere $\widetilde{z}_i = z_i/\lambda$ per $i = 1, \dots, n-1$ per qualche opportuno $\lambda > 0$ e

$$\widetilde{z}_n = 1 - \frac{1}{\lambda} \tag{1.12}$$

In particolare $\widetilde{z}_n$ deve soddisfare

$$\widetilde{z}_1^2 + \cdots + \widetilde{z}_n^2 = 1 \tag{1.13}$$

ovvero

$$\frac{1}{\lambda^2}\|z\|^2 + 1 + \frac{1}{\lambda^2} - \frac{2}{\lambda} = 1 \tag{1.14}$$

che equivale a

$$\frac{1}{\lambda}\left(\frac{\|z\|^2 + 1}{\lambda} - 2\right) = 0 \tag{1.15}$$

Quindi si ottiene

$$\lambda = \frac{\|z\|^2 + 1}{2} \tag{1.16}$$

Pertanto φ_N suriettiva.
L'inversa di φ_N è data da

$$\varphi_N^{-1} : x = (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \mapsto \left(x_1, \dots, x_{n-1}, \frac{\|x\|^2 - 1}{\|x\|^2 + 1}\right) \tag{1.17}$$

Si vede immediatamente che φ_N^{-1} è biettiva e continua.
Infine, si vede immediatamente che φ_N è continua su U_N (dato che $p_N \notin U_N$), quindi φ_N omeomorfismo.
Analogamente si costruisce φ_S, in particolare si ottiene

$$\varphi_S : x = (x_1, \dots, x_n) \in S^n \mapsto \frac{1}{1+x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \tag{1.18}$$

Verifichiamo ora che le carte locali (U_N, φ_N) e (U_S, φ_S) sono $\mathcal{C}^\infty$-compatibili, ovvero che $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1} : \varphi_N(U_S \cap U_N) \longrightarrow \varphi_S(U_N \cap U_S)$ è di classe $\mathcal{C}^\infty$. Dato $x\varphi_N(\in U_N \cap U_S)$ si ha che

$$\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(x) = \frac{2\|x\|^2}{\|x\|^2+1}(x_1, \dots, x_{n-1}) \tag{1.19}$$

quindi si vede immeditamente che $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}$ è $\mathcal{C}^\infty$.

1. Esercizi

1. Dimostrare che lo spazio proiettivo $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_*^{n+1}/\sim$, dove $x \sim y$ se e solo se $x = ty$ per qualche $t \in \mathbb{R}$, ammette struttura differenziabile.

2. Dimostrare che il prodotto cartesiano di due varietà differenziabili ammette struttura differenziabile.

CAPITOLO 2

Funzioni e mappe lisce

C^k(M, R)

Definizione 2.1: sia M una varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabile, dato $p \in M$ diciamo che $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di p se esiste una carta (U, φ) di M tale che $p \in U$ e

$$f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \mathbb{R} \tag{2.1}$$

è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$.

Se f è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di p per ogni $k \geq 0$ diciamo che f è *liscia*. Inoltre, se f è $\mathcal{C}^k$ ($\mathcal{C}^\infty$) in un intorno di ogni $p \in M$ diciamo che f è $\mathcal{C}^k$ ($\mathcal{C}^\infty$). Poniamo

$$\mathcal{C}^k(M) := \{f : M \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ è } \mathcal{C}^k\} \tag{2.2}$$

ChartIndipC^k(M, R)

Proposizione 2.2: *la definizione 2.1 non dipende dalla scelta della carta.*

Dimostrazione: siano $p \in M$, f $\mathcal{C}^k$ in un intorno di p e (U, φ) e (V, ψ) due carte $\mathcal{C}^k$-compatibili di M con $p \in U \cap V$, ovvero tali che $\varphi \circ \psi^{-1}$ è $\mathcal{C}^k$ su $\psi(U \cap V)$.
Supponiamo (senza perdita di generalità) che $f \circ \varphi^{-1}$ è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$, allora

$$f \circ \varphi^{-1} \circ (\varphi \circ \psi^{-1}) = f \circ \psi^{-1} \tag{2.3}$$

è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\psi(p)$ contenuto in $\psi(U \cap V)$ poiché composizione di mappe $\mathcal{C}^k$ nel medesimo intorno. □

C^k(M, N)

Definizione 2.3: siano M, N varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabili e $f : M \longrightarrow N$ continua. Diciamo che f è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $p \in M$ se esistono (U, φ) carta locale di M tale che $p \in U$ e (V, ψ) carta locale di N tale che $f(p) \in V$ tali che

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \longrightarrow \psi(V \cap f(U)) \tag{2.4}$$

è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$.

Osservazione 2.4*:* l'ipotesi f continua serve a garantire che $f^{-1}(V)$ sia un aperto.

Proposizione 2.5: *la definizione 2.3 non dipende dalla scelta delle carte.*

Dimostrazione: la dimostrazione è analoga a quella della proposizione 2.2. □

Lemma 2.6: *siano $f : M \longrightarrow N$ e $g : N \longrightarrow L$ mappe $\mathcal{C}^k$ tra varietà, allora $g \circ f : M \longrightarrow L$ è $\mathcal{C}^k$.*

Dimostrazione: fissato $p \in M$, per ipotesi esistono $(U, \varphi), (V\psi)$ e (W, η) carte locali di M, N e L rispettivamente tali che $p \in U$, $f(p) \in V$ e $g(f(p)) \in W$ e

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} \qquad \eta \circ g \circ \psi^{-1} \tag{2.5}$$

sono $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$ e in un intorno di $\psi(f(p))$ rispettivamente. Allora

$$(\eta \circ g \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1}) = \eta \circ (g \circ f) \circ \varphi^{-1} \tag{2.6}$$

è $\mathcal{C}^k$ in un intorno di $\varphi(p)$. □

Definizione 2.7: siano M, N varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabili, $f : M \longrightarrow N$ è detto *$\mathcal{C}^k$-diffeomorifsmo* se è $\mathcal{C}^k$, invertibile e con inversa $\mathcal{C}^k$.
Se esiste tale f da M in N diciamo che M e N sono diffeomorfi e scriviamo $M \cong N$.

Definizione 2.8: siano M, N varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabili, $f : M \longrightarrow N$ è detto *$\mathcal{C}^k$-diffeomorfismo locale* se per ogni $p \in M$ esiste $U \subset M$ intorno aperto di p tale che $f|_U : U \longrightarrow f(U)$ è un $\mathcal{C}^k$-diffeomorfismo.

Ovviamente notiamo che ogni diffeomorfismo è anche un diffeomorfismo locale.

Osservazione 2.9*:* data $f : X \longrightarrow Y$ omeomorfismo locale tra spazi topologici, si ha che f è una mappa aperta. Infatti, dato $U \subset X$ aperto, per ipotesi, per ogni $x \in U$ esiste $U_x \subset X$ intorno aperto di x tale che $f|_{U_x} : U_x \longrightarrow f(U_x)$ è un omeomorfismo. Inoltre, dato che U è un aperto, per ogni $x \in U$ esiste $V_x \subset U$ intorno aperto di x.
Concludiamo che

$$f(U) = \bigcup_{x \in U} f|_{U_x}(U_x \cap V_x) \tag{2.7}$$

unione di una famiglia di aperti, pertanto $f(U)$ aperto, quindi f mappa aperta.

1. Esercizi

1. Dimostrare che $f : S^2 \longrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) = S^2/\sim$, dove $\sim$ identifica i punti antipolari, definita da $f : p \in S^1 \mapsto [p] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ è liscia.

2. Mostrare che $\mathcal{D}^n := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\} \cong \mathbb{R}^n$.

3. Mostare che $(\mathbb{R}, \mathrm{id}_{\mathbb{R}})$ e $(\mathbb{R}, f)$, con $f : x \in R \mapsto x^3$, sono atlanti diffeomorfi di $\mathbb{R}$.

CAPITOLO 3

Gruppi di Lie

Definizione 3.1: un *gruppo di Lie* è una varietà differenziabile che ammette struttura di gruppo tale che le operazioni di prodotto e inversione sono lisce.

Osservazione 3.2*:* dato G gruppo di Lie, è sufficiente verificare che la mappa $j : (a, b) \mapsto a \cdot b^{-1}$ è liscia.

Esempio 3.3: $GL_n(\mathbb{R})$ ammette struttura di gruppo di Lie, infatti per definizione

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\} \tag{3.1}$$

e $\det : M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ è continua, dato che è essenzialmente una funzione polinomiale. Inoltre, la moltiplicazione tra matrici è liscia, dato he è quadratica in ogni entrata, e anche l'inversione è liscia in $GL_n(\mathbb{R})$ dato che $\det A \neq 0$ se $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

Proposizione 3.4: *se G, H sono gruppi di Lie, allora $G \times H$ ammette struttura di gruppo di Lie.*

Dimostrazione: se G, H sono gruppi, anche $G \times H$ ammette struttura di gruppo (è sufficiente definire le operazione singolarmente per le due componenti (g, h)). Inoltre, sappiamo che il prodotto cartesiano di due varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabili ammette struttura di varietà $\mathcal{C}^k$-differenziabile (è sufficiente prendere il prodotto cartesiano delle carte e definire coppie di omeomorfismi locali). □

Corollario 3.5: $(S^1)^n = \mathbb{T}^n$ *è un gruppo di Lie.*

Definizione 3.6: dati G, H gruppi di Lie, $f : G \longrightarrow H$ è detto *omomorfismo di gruppi di Lie* se è un omomorfismo di gruppi ed in più è liscia.

Diciamo che f è un *isomorfismo di gruppi di Lie* se anche l'inversa è un omomorfismo di gruppi di Lie.

Esempio 3.7: $\det : GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$ è un omeomorfismo di gruppi, infatti $\det AB = \det A \cdot \det B$.

1. Esercizi

1. Mostrare che uno spazio vettoriale reale V di dimensione $n \geq 1$ ammette struttra di gruppo di Lie rispetto all'operazione di somma.

2. Mostrare che $\mathbb{R}^*, \mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C}^*$ e $S^1 \subset \mathbb{C}$ ammettono struttura di gruppo di Lie rispetto all'operazione di moltiplicazione e all'atlante standard (sono aperti).

3. Mostrare che $\exp : (\mathbb{R}, \cdot) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$ e $\exp : (\mathcal{C}, \cdot) \longrightarrow (\mathcal{C}^*, \cdot)$ sono omeomorfismi di gruppi di Lie.

4. Mostrare che $\exp : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow GL_n(\mathbb{R})$ non è un omeomorfismo di gruppi di Lie.

CAPITOLO 4

Rivestimenti

Definizione 4.1: sia X uno spazio topologico connesso e localmente connesso per archi, la coppia $(\widetilde{X}, \pi)$, dove $\widetilde{X}$ è uno spazio topologico connesso e $\pi : \widetilde{X} \longrightarrow X$, è detta *rivestimento topologico* se π è suriettiva e per ogni $x \in X$ esiste $U \subset X$ intorno aperto di x, detto *intorno ben ricoperto*, tale che $\pi^{-1}(U)$ è unione disgiunta di aperti connessi $(V_i)_{i\in I}$ di $\widetilde{X}$ e la restrizione $\pi_{V_i} : V_i \longrightarrow U$ è un omeomorfismo per ogni $i \in I$.

$(\widetilde{X}, \pi)$ è detto *rivestimento universale* se $\widetilde{X}$ è semplicemente connesso.

Definizione 4.2: sia M una varietà differenziabile connessa, un rivestimento $(\widetilde{M}, \pi)$ è detto *rivestimento liscio* se $\widetilde{M}$ è una varietà differenziabile e $\pi : \widetilde{M} \longrightarrow M$ è una mappa liscia suriettiva tale che per ogni $p \in M$ esiste $U \subset M$ intorno aperto di p tale che $\pi^{-1}(U)$ è unione disgiunta di aperti connessi $(V_i)_{i\in I}$ di $\widetilde{M}$ e $\pi|_{V_i} : V_i \longrightarrow U$ è un diffeomorfismo.

Teorema 4.3: *siano M una varietà differenziabile liscia e $(\widetilde{M}, \pi)$ un rivestimento topologico di M, allora esiste unica struttura differenziabile su $\widetilde{M}$ tale che π è rivestimento liscio.*

Dimostrazione: consideriamo $\widetilde{p} \neq \widetilde{q}$ in $\widetilde{M}$, se $\pi(\widetilde{p}) = \pi(\widetilde{q})$ e consideriamo l'intorno ben ricoperto U di $\pi(\widetilde{p}) = \pi(\widetilde{q})$. Necessariamente $\widetilde{p}$ e $\widetilde{q}$ non possono appartenere alla stessa componente connessa di $\pi^{-1}(U)$, dato che la restrizione di π su di essa è un omeomorfismo. Siano V_{i_0}, V_{i_1} le componenti connesse di $\pi^{-1}(U)$ che contengono $\widetilde{p}$ e $\widetilde{q}$ rispettivamente $(V_{i_0} \cap V_{i_1} = 0)$.
Se $\pi(\widetilde{p}) \neq \pi(\widetilde{q})$ esistono U_1, U_2 intorni aperti di $\pi(\widetilde{p})$ e $\pi(\widetilde{q})$ rispettivamente tali che $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Poniamo $\widetilde{U}_1 := \pi^{-1}(U_1)$ e $\widetilde{U}_2 := \pi^{-1}(U_2)$, allora $\widetilde{U}_1 \cap \widetilde{U}_2 = \emptyset$.
Dato $\widetilde{p} \in \widetilde{M}$ e U intorno ben ricoperto di $\pi(\widetilde{p})$, possiamo assumere che U è una carta di M (a meno di restringere), pertanto esiste φ omemomorfismo di U in $\mathbb{R}^n$. Sia V la componente connessa di $\pi^{-1}(U)$ che contiene $\widetilde{p}$, allora

$$\widetilde{\varphi} : V \longrightarrow \varphi(U) \tag{4.1}$$

la mappa $\widetilde{\varphi} : \widetilde{q} \in \widetilde{M} \mapsto \varphi \circ \pi(\widetilde{q})$ è un omeomorfismo.
Facciamo vedere che i cambi di carta sono lisci, siano $(V, \widetilde{\varphi})$ e $(W, \widetilde{\psi})$ due

carte di $\widetilde{M}$, come sopra definita. Poniamoci nel caso interessante $V \cap W \neq \emptyset$, allora

$$\widetilde{\psi} \circ \widetilde{\varphi}^{-1} = (\psi \circ \pi|_W) \circ (\varphi \circ \pi|_V)^{-1} = \psi \circ \varphi^{-1} \tag{4.2}$$

che è liscia in $\varphi(V \cap W)$. □

1. Esercizi

1. Data M varietà differenziabile e $(\widetilde{M}, \pi)$ rivestimento liscio di M, mostrare che π è liscio se e solo se π è un diffeomorfismo locale.

2. Dato X spazio topologico, mostrare che il suo rivestimento universale $(\widetilde{X}, \pi)$ è unico a meno di omeomorfismi.

CAPITOLO 5

Mappe proprie

Definizione 5.1: siano X, Y spazi topologici e $f : X \longrightarrow Y$, f è detta *propria* se per ogni $K \subset Y$ compatto si ha $f^{-1}(K) \subset X$ compatto.

Lemma 5.2: *se X è uno spazio topologico compatto e Y è T_2, ogni funzione continua $f : X \longrightarrow Y$ è propria.*

Dimostrazione: dato $K \subset Y$ compatto si ha K chiuso, poiché Y è T_2, pertanto $f^{-1}(K) \subset X$ è chiuso (dato che f è continua) in un compatto, quindi è compatto. □

Definizione 5.3: sia X uno spazio topologico, diciamo che $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *esce da ogni compatto di X* se per ogni $K \subset X$ compatto esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $x_n \in X \setminus K$ *frequentemente* per ogni $n > N$.

Proposizione 5.4: *siano X, Y spazi topologici, X secondo numerabile e T_2 e $f : X \longrightarrow Y$ continua, allora f mappa propria se e solo se per ogni $(x_n)_{n\in N} \subset X$ che esce da ogni compatto si ha $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ esce da ogni compatto.*

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ che esce da ogni compatto e consideriamo la successione in Y data da $(f(x_n))_{n\in N}$. Supponiamo che $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ è contenuta in un compatto K di Y, allora $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset f^{-1}(K)$ che è un compatto in X dato che f è propria, che è assurdo.
($\leftarrow$) sia $K \subset Y$ compatto e consideriamo l'insieme $f^{-1}(K) \subset X$. Per ipotesi X è secondo numerabile e T_2, pertanto $f^{-1}(K)$ è compatto se e solo se è compatto per successioni, ovvero se e solo se ogni successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset f^{-1}(K)$ ammette sottosuccessione convergente in $f^{-1}(K)$. Supponiamo che $f^{-1}(K)$ non è compatto, allora $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ non ammette sottosuccessione convergente in Y, ovvero esce da ogni compatto, quindi anche $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ esce da ogni compatto, ma $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}} \subset K$, quindi si ottiene un assurdo. □

Lemma 5.5: *siano M, N varietà topologiche e $f : M \longrightarrow N$ propria, allora f è chiusa.*

Dimostrazione: sia $C \subset M$ chiuso e consideriamo $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset f(C)$ successione convergente in N, mostriamo che $y := \lim y_n \in C$. N è localmente euclideo, pertanto esistono U intorno aperto di y e $\varphi : U \longrightarrow \varphi(U)$ omeomorfismo, inoltre esiste $K_y \subset \mathbb{R}^n$ intorno compatto di $\varphi(y)$. Poniamo $K := \varphi^{-1}(K_y)$, che è compatto dato che φ è un omeomorfismo, per definizione di convergenza in spazi topologici si ha che $y_n \in K$ definitivamente ($n \geq N$). Per ogni $n > N$ prendiamo $x_n \in f^{-1}(K \cap C)$ (una delle preimmagini di y_n). Allora esiste una sottosuccessione $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset f^{-1}(K \cap C)$ convergente in $x \in f^{-1}(K\cap C)$, dato che $f^{-1}(K\cap C)$ è compatto (f propria). Concludiamo che

$$y := \lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) \in f(C) \tag{5.1}$$

quindi C chiuso. □

Proposizione 5.6: *siano M, N varietà differenziabili connesse e $f : M \longrightarrow N$ diffeomorfismo locale e propria. Allora f è un rivestimento liscio (finito).*

Dimostrazione: Notiamo immediatamente che se f è un diffeomorfismo locale si ha f aperta, chiusa. Segue che $f(M)$ è un aperto e chiuso in N, che è connesso, quindi $f(M) = N$, ovvero f suriettiva.
Dato $y \in N$, per ogni $x \in f^{-1}(y)$ esiste U_x intorno aperto di x in M tale che $f|_{U_x} : U_x \longrightarrow f(U_x)$ è un diffeomorfismo. Inoltre, $f^{-1}(y)$ è un compatto (f propria) discreto (in topologia di sottoinsieme), infatti i punti non possono accumularsi attorno a qualche altra preimmagine dato che f è un diffeomorfismo locale. Segue che $f^{-1}(y)$ è un insieme finito (un compatto discreto è sempre finito).
Costruiamo l'intorno ben ricoperto di y, quindi poniamo

$$f^{-1}(y) = \{x_1, \ldots, x_k\} \tag{5.2}$$

e

$$V := \bigcap_{i=1}^{k} f(U_{x_i}) \setminus f\left(M \setminus \bigcup_{i=1}^{k} U_{x_i}\right) \tag{5.3}$$

La necessità di sottrarre l'insieme $f\left(M \setminus \bigcup_{i=1}^{k} U_{x_i}\right)$ viene dal fatto che f è un diffeomorfismo locale, non globale, pertanto, in generale, potrebbero esserci dei punti $x \in M \setminus \bigcup_{i=1}^{k} U_{x_i}$ che vengono mappati in $f(U_{x_i})$ da f, per qualche $i = 1, \ldots, k$, quindi, in tal caso, f non sarebbe biettiva sulle componenti connesse di $f^{-1}(V)$ se non eliminassimo l'immagine tramite f di $M \setminus \bigcup_{i=1}^{k} U_{x_i}$ da V.
Notiamo che V è un aperto, dato che è la differenza tra un aperto e un chiuso. Se V è sconnesso consideriamo la componente connessa di V che contiene y.

Mostriamo che V è ben ricoperto. Poniamo $\widetilde{U}_{x_i} := f^{-1}(V) \cap U_{x_i}$ per ogni $i = 1, \dots, k$ e osserviamo che

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{i=1}^{k} \widetilde{U}_{x_i} \tag{5.4}$$

Infatti se $x \in f^{-1}(V)$ si ha $f(x) \in V$, quindi $f(x) \in f(U_{x_i})$ per ogni $i = 1, \dots, k$ e $f(x) \notin f\left(M \setminus \bigcup_{i=1}^{k} U_{x_i}\right)$, quindi necessariamente $x \in U_{x_i}$ per qualche $i = 1, \dots, k$. Mentre, se $x \in \bigcup_{i=1}^{k} \widetilde{U}_{x_i}$ necessariamente $x \in f^{-1}(V)$. Facciamo vedere che la restrizione suriettiva di f su $\widetilde{U}_{x_i}$ è un diffeomorfismo per ogni $i = 1, \dots, k$. Osserviamo che è suriettiva per definizione di restrizione suriettiva, iniettiva dato che $\widetilde{U}_{x_i} \subset U_{x_i}$ e diffeomorfismo poiché restrizione di $f|_{U_{x_i}} : U_{x_i} \longrightarrow f(U_{x_i})$ che è un diffeomorfismo. □

1. Esercizi

1. Mostrare che se $f : X \longrightarrow Y$ mappa propria tra spazi topologici, allora per ogni $Z \subset Y$ si ha $f|_{f^{-1}(Z)} : f^{-1}(Z) \longrightarrow Z$ è propria.

CAPITOLO 6

Varietà complesse

Definizione 6.1: siano M una varietà topologica di dimensione $2n$ per qualche $n \geq 1$ e (U, φ), (V, ψ) due carte di M

$$\varphi : U \longrightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{C}^n \qquad \psi : V \longrightarrow \psi(V) \subset \mathbb{C}^n \tag{6.1}$$

(U, φ) e (V, ψ) sono dette *olomorficamente compatibili* se $U \cap V = \emptyset$ o se $U \cap V \neq \emptyset$ e

$$\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V) \tag{6.2}$$

è olomorfa.

Definizione 6.2: un *atlante olomorfo* di M è una famiglia di carte olomorficamente compatibili di M.
Analogamente al caso reale, la *struttura olomorfa* è la classe di equivalenza di atlanti equivalenti.

Fissata una struttura olomorfa, M è detta *varietà complessa*.

Esempio 6.3: gli aperti $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ sono varietà complesse con carte $(\Omega, \mathrm{id}_\Omega)$.

Definizione 6.4: le varietà complesse di dimensione 1 sono dette *superfici di Riemann*.

Esempio 6.5: sia $\hat{\mathbb{C}}$ la compattificazione ad un punto di $\mathbb{C}$, ovvero $\hat{cC} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Consideriamo le carte

$$(\mathbb{C}, \mathrm{id}_\mathbb{C}) \qquad (\mathbb{C}^* \cup \{\infty\}, \psi) \tag{6.3}$$

dove

$$\psi : z \in \mathbb{C}^* \mapsto \frac{1}{z} \tag{6.4}$$

con la convenzione $\psi(\infty) = 0$. Osserviamo che le due carte definite sono olomorficamente compatibili, infatti

$$\psi \circ \mathrm{id}_\mathbb{C}^{-1} : \mathbb{C}^* \longrightarrow \mathbb{C}^* \tag{6.5}$$

è olomorfa, dato che $z \mapsto 1/z$ è olomorfa in $\mathbb{C}^*$.

1. Esercizi

1. Definire atlante olomorfo su $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$.

2. Definire atlante olomorfo su S^2 per proiezione stereografica su $\mathbb{C}$.

CAPITOLO 7

Partizioni dell'unità

Definizione 7.1: sia X uno spazio topologico, un'*esaustione normale di compatti* è una famiglia di compatti $(K_i)_{i\in\mathbb{N}}$ tale che:
1. $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} K_i = X$.
2. $K_i \subset \mathring{K}_{i+1}$ per ogni $i \in \mathbb{N}$.

Esempio 7.2: la famiglia $(K_i)_{i\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ dove $K_i := \overline{D(0,i)}$ è un'esaustione normale di compatti di $\mathbb{R}^n$.

Definizione 7.3: siano X uno spazio topologico e $(U_\alpha)_\alpha$ un ricoprimento di X. Un *raffinemanto* di $(U_\alpha)_\alpha$ è un ricoprimento di X $(V_\beta)_\beta$ tale che per ogni β esiste α tale che $V_\beta \subset U_\alpha$.

Definizione 7.4: siano X uno spazio topologico e $(U_\alpha)_\alpha$ ricoprimento aperto di X. $(U_\alpha)_\alpha$ è detto *localmente finito* se per ogni $p \in X$ esiste U intorno di p che interseca con un numero finito di elementi del ricoprimento $(U_\alpha)_\alpha$.

Esempio 7.5: sia $X = \mathbb{R}$ e consideriamo il ricoprimento aperto $\mathcal{U} = (U_n)_{n\in\mathbb{N}}$, dove $U_n := (-\infty, n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Osserviamo che $\mathcal{U}$ non è localmente finito, infatti ogni $x \in \mathbb{R}$ non possiede nessun intorno che interseca con un numero finito di elementi di $\mathcal{U}$.

Definizione 7.6: uno spazio topologico X è detto *paracompatto* se ogni ricoprimento aperto di X ammette raffinamento localmente finito.

Osservazione 7.7*:* Osserviamo che se X è uno spazio topologico localmente euclideo, allora X è anche localmente compatto. Infatti, dato $x \in X$ esiste U intorno aperto di x in X e $\varphi : U \longrightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ omeomorfismo, quindi, fissato $0 < \varepsilon < \inf\{\|\varphi(x) - z\| : z \in \mathbb{R}^n \setminus \varphi(U)\}$, consideriamo

$$V_\varepsilon := \overline{D(\varphi(x), \varepsilon)} := \{y \in \mathbb{R}^n : \|\varphi(x) - y\| \leq n\} \tag{7.1}$$

Allora $\varphi^{-1}(V_\varepsilon) \subset U$ è un intorno compatto di x (φ omeomorfismo).

Teorema 7.8: *sia X uno spazio topologico localmente compatto e T_2, se X è secondo numerabile allora X ammette un'esaustione normale di compatti, è paracompatto ed è metrizzabile.*

Dimostrazione: sia X secondo numerabile e consideriamo una base numerabile $\mathcal{B} = (B_i)_{i\in\mathbb{N}}$ della topologia di X. Osserviamo che possiamo supporre che $\mathcal{B}$ sia composta da intorni relativamente compatti, dato che X è localmente compatto.
Per ogni $n \in \mathbb{N}$ poniamo

$$C_n := \overline{\bigcup_{i=1}^{n} B_i} \tag{7.2}$$

Osserviamo che la famiglia $(C_i)_{i\in\mathbb{N}}$ è un'esaustione di compatti, infatti

$$C_i \subset C_{i+1} \qquad X = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} C_i \tag{7.3}$$

Tuttavia non è detto che sia normale, ovvero non è detto che $C_i \subset \mathring{C}_{i+1}$.
Ragioniamo per induzione, fissiamo $K_1 := \overline{B}_1$, supponiamo di aver definito anche K_n per qualche $n > 1$ e costruiamo K_{n+1} compatto tale che $K_n \subset \mathring{K}_{n+1}$. Per ipotesi K_n è compatto, pertanto esistono finiti $x_1, \dots, x_k \in K_n$ e loro intorno aperti relativamente compatti $V_{x_1}, \dots, V_{x_k} \subset X$ tali che

$$K_n \subset V_{x_1} \cup \cdots \cup V_{x_k} \tag{7.4}$$

Allora poniamo

$$K_{n+1} := \overline{\bigcup_{i=1}^{n+1} B_i} \cup \overline{\bigcup_{j=1}^{k} V_{x_j}} \tag{7.5}$$

Si vede immediatamente che K_{n+1} è compatto dato che è unione finita di chiusure di aperti relativemente compatti in un T_2. Inoltre, $K_n \subset \mathring{K}_{n+1}$, infatti contiene $V_{x_1}, \dots, V_{x_k}$ e anche $B_1, \dots, B_{n+1}$. Infine, si vede immediatamente che

$$\bigcup_{i\in\mathbb{N}} K_i = X \tag{7.6}$$

A questo punto consideriamo un ricoprimento aperto $\mathcal{U} = (U_\alpha)_\alpha$ di X e costruiamo un raffinamento localmente finito di $\mathcal{U}$.
Per ogni $j \in \mathbb{N}$ consideriamo l'insieme

$$A_j := \mathring{K}_{j+1} \setminus K_{j-1} \tag{7.7}$$

con la convenzione $K_{-1} = \emptyset$. Osserviamo che A_j è un aperto per ogni $j \in \mathbb{N}$, dato che $K_{j-1} \subset \mathring{K}_{j+1}$, inoltre, è relativamente compatto, infatti la sua chiusura è contenuta in K_{j+1}, pertanto esiste un numero finito di elementi $U^j_{\alpha_1}, \dots, U^j_{\alpha_k}$ tali che

$$A_j \subset U^j_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U^j_{\alpha_{k_j}} \tag{7.8}$$

Consideriamo ora gli aperti $W^j_{\alpha_i} := A_j \cap U^j_{\alpha_i}$ per ogni $j \in \mathbb{N}$ e ogni $i = 1, \dots, k_j$. Gli aperti $\mathcal{W} = \{W^j_{\alpha_i} : j \in \mathbb{N}, i = 1, \dots, k_j\}$ formano un ricoprimento aperto numerabile di X (dato che si tratta di unione numerabile di famiglie finite di aperti). Inoltre, per ogni $x \in X$ esiste $j \in \mathbb{N}$ tale che $x \in A_j$ e quindi esiste un intorno aperto V di x tale che $V \subset A_j$. Segue che V interseca solamente con un numero finito di elementi di $\mathcal{W}$, quindi $\mathcal{W}$ raffinamento localmente finito di $\mathcal{U}$, ovvero X paracompatto.
Dimostriamo ora che X è metrizzabile, ovvero costruiamo una funzione distanza $d : X \longrightarrow [0, +\infty)$ (da fare). □

Definizione 7.9: sia M una varietà liscia, una *partizione dell'unità* è una famiglia di funzioni $(\rho_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{C}^\infty(M)$ tale che:
1. $0 \leq \rho_\alpha \leq 1$ per ogni α.
2. $\{\operatorname{supp} \rho_\alpha\}_\alpha$ è un ricoprimento localmente finito di M.
3. $\sum_\alpha \rho_\alpha = 1$.
Diremo che $(\rho_\alpha)_\alpha$ è *subordinata* a un ricoprimento aperto $(U_\alpha)_\alpha$ se $\{\operatorname{supp}_\alpha\}_\alpha$ è un raffinamento di $(U_\alpha)_\alpha$, in particolare se $\operatorname{supp}_\alpha \subset U_\alpha$ per ogni α.

Osservazione 7.10*:* per la proprietà (2), per ogni $x \in M$ esiste U intorno aperto di x tale che U interseca solamente con un numero finito di elementi di $\{\operatorname{supp}_\alpha\}_\alpha$, pertanto la serie definita in (3) è in realtà una somma finita (puntualmente).

Teorema 7.11: *sia M una varietà liscia, allora ogni ricoprimento aperto di M ammette una partizione dell'unità subordinata ad esso.*

Dimostrazione: consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f : t \mapsto \begin{cases} e^{-1/t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases} \tag{7.9}$$

Osserviamo che f è di classe $\mathcal{C}^\infty$, infatti si vede immediatamente che è $\mathcal{C}^\infty$ in $(0, +\infty)$ e $(-\infty, 0)$, inoltre si 'incolla' in modo liscio nell'origine

$$\lim_{t \to 0^+} -\frac{1}{t} e^{-1/t} = \lim_{s \to \infty} -s e^{-s} = 0 \tag{7.10}$$

Mostriamo che esiste $h : [0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ di classe $\mathcal{C}^\infty$ tale che:
1. $h(t) = 1$ per $0 \leq t \leq 1$.
2. $0 < h(t) < 1$ per $1 < t < 2$.
3. $h(t) = 0$ per $t \geq 2$,
detta funzione *cut-off*. □

1. Esercizi

1. Sia X uno spazio topologico e $(K_i)_{i\in\mathbb{N}}$ un'esaustione normale di compatti di X. Mostrare che per ogni $K \subset X$.